

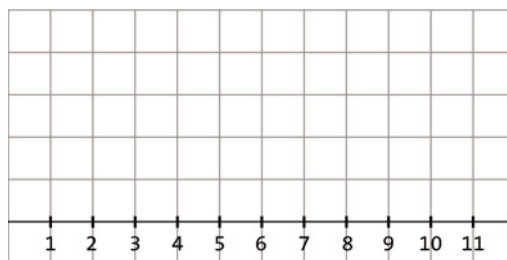
1. Considera o seguinte conjunto de dados numéricos, já ordenados.

4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10

- 1.1 Indica o valor lógico das afirmações seguintes, corrigindo as falsas.

- A. A moda é 5.
- B. A mediana é 6.
- C. O valor mínimo é 5.
- D. O primeiro quartil é 5.
- E. O terceiro quartil é 7.
- F. O valor máximo é o dobro do 1º quartil.
- G. A amplitude é 6 e a amplitude interquartis é 2,5.

- 1.2 Constrói o diagrama de extremos e quartis que representa o conjunto de dados anterior.



- 1.3 Esta distribuição é simétrica?

2. Na última edição da meia-maratona de Lisboa correram cerca de 6000 atletas. Os tempos dos 30 atletas da divisão de Elite estão organizados na seguinte tabela.

Tempos dos atletas da divisão de Elite

Classes (em min)	Freq. absoluta	Freq. relativa	Freq. rel. acumulada
60 a < 63	8		
63 a < 66	3		
66 a < 69	3		
69 a < 72	7		
72 a < 75	6		
75 a < 78	3		
Total			----

- 2.1 Completa a tabela.

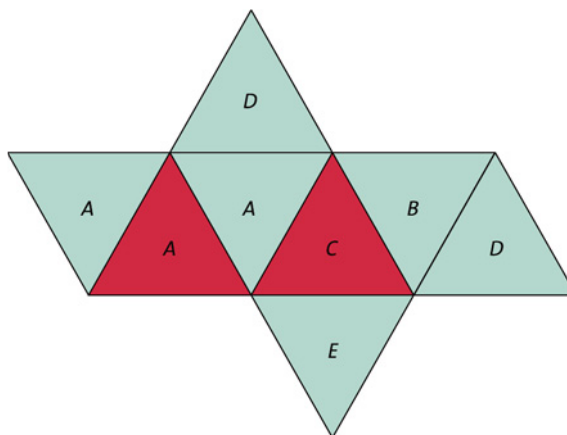
- 2.2 Indica as classes em que se encontram os quartis.

3. Considera a experiência aleatória “Lançar um dado equilibrado, com as faces numeradas de 1 a 6, e registar o número da face voltada para cima.”

Indica o valor lógico das afirmações seguintes, corrigindo as falsas.

- A. O acontecimento “Sair o número 4” é impossível.
 - B. O acontecimento “Sair um número par” é composto.
 - C. O acontecimento “Sair um número positivo” é certo.
 - D. O acontecimento “Sair um divisor de 6 e de 7 em simultâneo” é elementar.
 - E. O espaço de resultado é $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
4. No lançamento de um dado octaédrico equilibrado, cuja planificação está representada na figura, indica a probabilidade de se obter uma:

- 4.1 face vermelha;
- 4.2 face com a letra A;
- 4.3 face com a letra D;
- 4.4 face com uma vogal.



1. Considera o seguinte conjunto de dados numéricos.

50 52 52 54 56 60

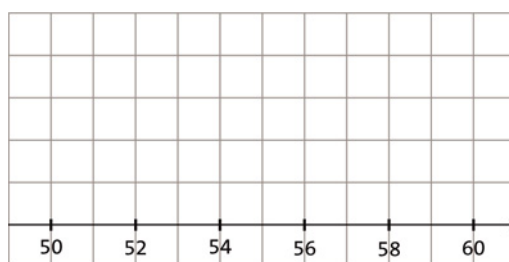
- 1.1 Indica o valor lógico das seguintes afirmações, corrigindo as falsas.

A. A moda é 52.

B. A mediana é $\frac{52+54}{2} = 53$.

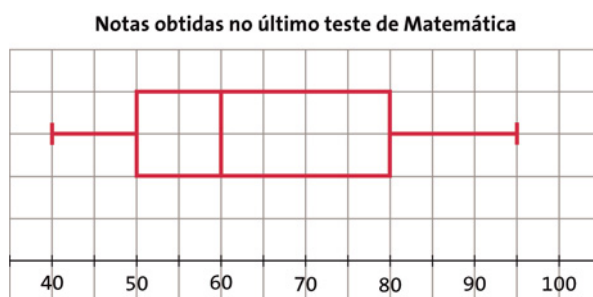
C. A amplitude interquartis é 10.

- 1.2 Constrói o diagrama de extremos e quartis que representa o conjunto de dados anterior.



- 1.3 Esta distribuição é simétrica?

2. Analisa o diagrama de extremos e quartis que representa as notas, em percentagem, obtidas pelos alunos do 8.º A no último teste de Matemática.



Indica o valor lógico das afirmações seguintes, corrigindo as falsas.

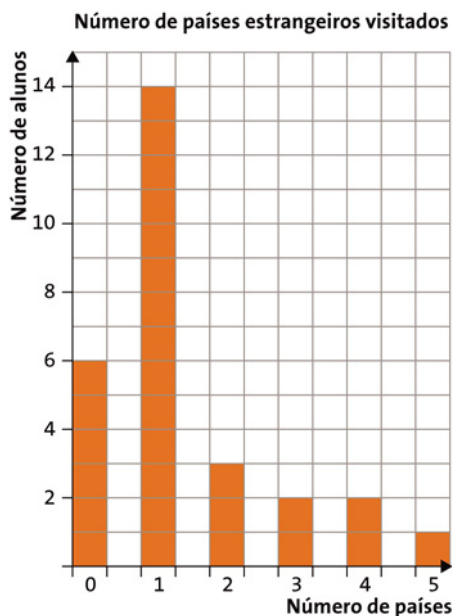
A. Um quarto dos alunos tirou negativa.

B. Metade dos alunos tirou entre 60% e 80%.

C. A nota máxima foi 100%.

D. A amostra é simétrica.

3. Realizou-se um inquérito aos alunos de uma turma para saber quantos países estrangeiros já tinham visitado. As respostas foram representadas no gráfico de barras seguinte.



- 3.1 Completa a tabela de frequências com os dados do gráfico de barras.

Número de países estrangeiros visitados

N.º de países visitados	Freq. absoluta	Freq. relativa	Freq. relativa acumulada
Total			----

- 3.2 Indica o valor lógico das seguintes afirmações, corrigindo as falsas.
- A. Metade dos alunos da turma já tinham visitado pelo menos um país estrangeiro.
 - B. O maior número de países que um aluno já visitou foi 5.
- 3.3 Constrói o diagrama de extremos e quartis que represente os dados recolhidos.
4. A turma do 8.º A tem 24 alunos, todos com nomes diferentes, dos quais 15 são raparigas. Para eleger o delegado de turma, cada aluno escreveu o seu nome num papel. Dobraram-se depois os papéis e colocaram-se num saco. De seguida, retirou-se um papel e o nome que se saiu foi o do delegado. Indica a probabilidade de ter saído:

- 4.1 o nome de uma rapariga;

- 4.2 o nome do Vasco.

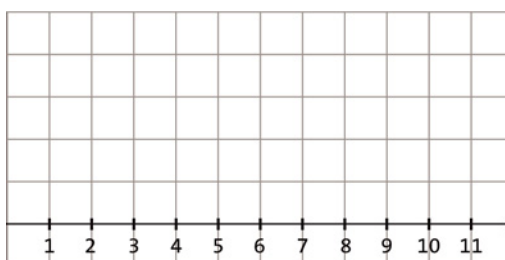
1. Considera o seguinte conjunto de dados numéricos, já ordenados.

4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10

- 1.1 Indica o valor lógico das seguintes afirmações, corrigindo as falsas.

- A. A moda é 5. B. A mediana é 6.
C. O valor mínimo é 5. D. O primeiro quartil é 5.
E. O terceiro quartil é 7,5. F. O valor máximo é o dobro do 1.º quartil.
G. A amplitude é 6 e a amplitude interquartis é 3.

- 1.2 Constrói o diagrama de extremos e quartis que represente o conjunto de dados.



- 1.3 Classifica a distribuição quanto à simetria.

2. Na última edição da meia-maratona de Lisboa correram cerca de 6000 atletas. Os tempos dos 30 atletas da divisão de Elite estão organizados na seguinte tabela.

Tempos dos atletas da divisão de Elite

Classes (em min)	Freq. absoluta	Freq. relativa	Freq. rel. acumulada
60 a < 63	8		
63 a < 66	3		
66 a < 69	3		
69 a < 72	7		
72 a < 75	6		
75 a < 78	3		
Total			---

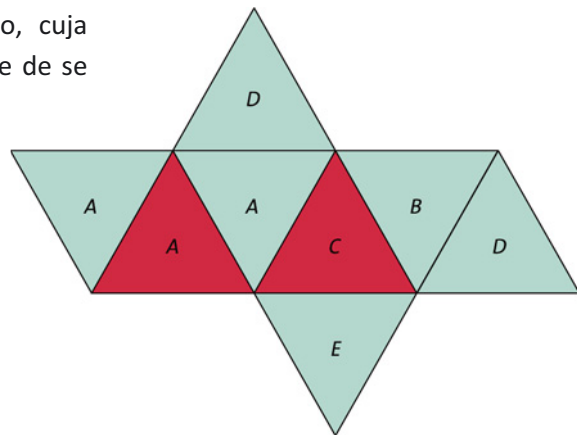
- 2.1 Completa a tabela.
- 2.2 Indica as classes em que se encontram os quartis.
- 2.3 Assinala as perguntas às quais conseguirias responder com base na tabela de frequências.
- A. Qual foi o tempo do vencedor?
- B. Qual foi a percentagem de atletas que demoraram menos de 1 h 12 min?
- C. Quantos atletas da divisão de Elite demoraram 75 minutos ou mais?
- D. O segundo classificado ficou a quanto tempo do vencedor?

3. Numa turma do 8.º ano, as notas na disciplina de Matemática (de 0 a 5), no 1.º período, foram:

5 4 4 3 5 5 3 5 4 3 5 4 4 4 3 2 4 5 4 4 3 4 4 5 3

- 3.1 Constrói uma tabela de frequências absolutas e relativas que represente os dados recolhidos.
- 3.2 Qual foi a nota obtida pelo maior número de alunos?
- 3.3 Qual é o valor dos quartis?
- 3.4 Constrói o diagrama de extremos e quartis que represente os dados recolhidos.

4. No lançamento do dado octaédrico equilibrado, cuja planificação está na figura, indica a probabilidade de se obter:



- 4.1 uma face vermelha;
- 4.2 uma face com a letra A;
- 4.3 uma face com uma vogal;
- 4.4 uma face verde com um A.
5. Num porta-moedas estão 5 moedas: duas de 1 €, uma de 0,50 €, uma de 0,20 € e uma de 0,10 €.
- 5.1 Ao retirar uma moeda, ao acaso, indica a probabilidade de:
- a) sair uma moeda de 1 €;
- b) sair uma moeda com um valor superior a 0,20 €.
- 5.2 Vamos retirar, ao acaso, duas moedas em simultâneo.
- a) Completa a tabela das somas possíveis.

	0,10 €	0,20 €	0,50 €	1 €	1 €
0,10 €					
0,20 €					
0,50 €					
1 €					
1 €					

- b) Qual é a probabilidade de a soma dos valores ser 2 €?
- c) Qual é a probabilidade de a soma dos valores ser 1,20 €?
- d) Completa a tabela de probabilidade das somas dos valores, em euros, das duas moedas.

Total	0,30						
Probabilidade							

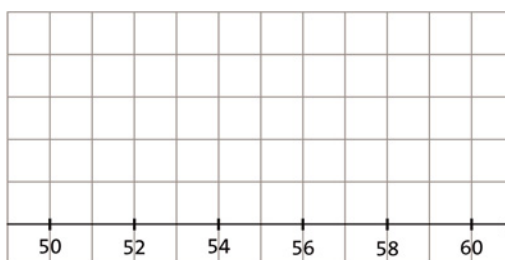
1. Considera o seguinte conjunto de dados numéricos.

50 52 52 52 54 56 57 60

- 1.1 Indica o valor lógico das seguintes afirmações, corrigindo as falsas.

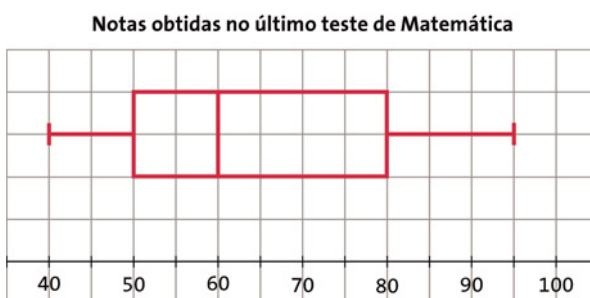
- A. A moda é 52.
B. A mediana é $\frac{52+54}{2} = 53$.
C. $Q_1 = 52$; $Q_3 = 56$.
D. A amplitude interquartis é 4,5.

- 1.2 Constrói o diagrama de extremos e quartis que represente o conjunto de dados anterior.



- 1.3 Classifica a distribuição quanto à simetria.

2. Analisa o diagrama de extremos e quartis que representa as notas, em percentagem, obtidas pelos alunos do 8.º A no último teste de Matemática.



- 2.1 Indica o valor lógico das seguintes afirmações, corrigindo as falsas.

- A. Um quarto dos alunos tirou negativa.
B. Metade dos alunos tirou entre 60% e 80%.
C. Houve pelo menos um aluno que tirou 100%.
D. A amostra é enviesada à direita.

- 2.2 Indica:

- a) a nota mais baixa da turma; b) a nota mais alta da turma;
c) a amplitude interquartis; d) o valor acima do qual foram 25% das melhores notas.

3. O treinador de uma equipa de futebol registou as faltas aos treinos de todos os jogadores durante uma época desportiva.
Os dados obtidos foram:

2 8 10 1 6 7 8 14 22 5 8 14 20 6 9 13 17 7 21 24

- 3.1 Agrupa os dados em classes com 5 unidades de amplitude e constrói uma tabela de frequências absolutas, relativas e relativas acumuladas.
- 3.2 Indica as classes em que se encontram a mediana e os quartis.
4. Considera a experiência aleatória: “Lançar um dado cúbico equilibrado, com as faces numeradas de 1 a 6, e registar o número inscrito na face voltada para cima.”
Indica o valor lógico das afirmações seguintes, corrigindo as falsas.
- A. O acontecimento “Sair um número par e primo” é impossível.
- B. O acontecimento “Sair um número primo” é composto.
- C. O acontecimento “Sair um número natural” é certo.
- D. O acontecimento “Sair um número primo maior que 3” é elementar.
- E. O espaço de resultado tem 6 elementos.
5. A turma do 8.º A tem 24 alunos, todos com nomes diferentes, dos quais 15 são raparigas. Das raparigas, cinco fazem parte do clube de leitura. Para eleger o delegado de turma, cada aluno escreveu o seu nome num papel. Dobraram-se depois os papéis e colocaram-se num saco. De seguida, retirou-se um papel e o nome que saiu foi o do delegado.
Indica a probabilidade de ter saído:
- 5.1 o nome de uma rapariga;
- 5.2 o nome do Vasco;
- 5.3 o nome de uma rapariga que não faz parte do clube de leitura.

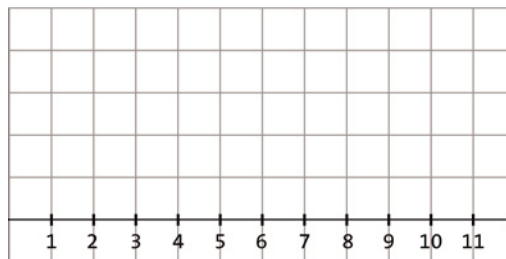
1. Considera o seguinte conjunto de dados numéricos, já ordenados.

4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11

- 1.1 Indica o valor lógico das seguintes afirmações, corrigindo as falsas.

- A. A moda é 5.
- B. A mediana é 6.
- C. O valor mínimo é 5.
- D. O primeiro quartil é 5.
- E. O terceiro quartil é 8.
- F. O valor máximo é o dobro do 1.º quartil.
- G. A amplitude é 7 e a amplitude interquartis é 3,5.

- 1.2 Constrói o diagrama de extremos e quartis que represente o conjunto de dados anteriores.



- 1.3 Classifica a distribuição quanto à simetria.

2. Numa turma do 8.º ano, as notas na disciplina de Matemática (de 0 a 5), no 1.º período, foram:

5 4 4 3 5 2 3 5 4 3 5 4 4 4 3 2 4 5 4 4 3 4 4 5 3

- 2.1 Constrói uma tabela de frequências absolutas e relativas. Será mais adequado agrupar os dados em classes?
- 2.2 Indica a nota obtida pelo maior número de alunos.
- 2.3 Determina a média das notas da turma.
- 2.4 Indica o valor da mediana e dos quartis.
- 2.5 Constrói o diagrama de extremos e quartis que represente os dados recolhidos.

3. Considera a experiência aleatória: “Lançar um dado cúbico equilibrado, com as faces numeradas de 1 a 6, e registar o número inscrito na face voltada para cima.”

Indica o valor lógico das seguintes afirmações, corrigindo as falsas.

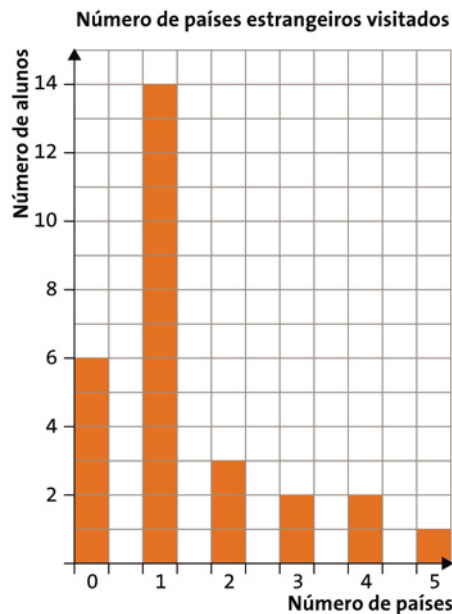
- A. O acontecimento “Sair um número maior que 5 ou menor que 2” é composto.
 B. O acontecimento “Sair um número primo” é certo.
 C. O acontecimento “Sair um número maior que -4 ” é impossível.
 D. O acontecimento “Sair um número ímpar maior que 3” é elementar.
 E. O espaço de resultado tem 6 elementos.
4. Num porta-moedas estão 5 moedas: duas de 1 €, uma de 0,50 €, uma de 0,20 € e uma de 0,10 €.
- 4.1 Ao retirar uma moeda, ao acaso, indica a probabilidade de:
- a) sair uma moeda de 1 €;
 b) sair uma moeda com um valor superior a 0,20 €.
- 4.2 Vamos retirar, ao acaso, duas moedas em simultâneo.
- a) Completa a tabela das somas possíveis.

	0,10 €	0,20 €	0,50 €	1 €	1 €
0,10 €					
0,20 €					
0,50 €					
1 €					
1 €					

- b) Qual é a probabilidade de a soma dos valores ser 2 €?
 c) Qual é a probabilidade de a soma dos valores ser 1,20 €?
 d) Qual é a probabilidade de a soma ser inferior a 1,50 €?
 e) Qual é a probabilidade de a soma ser superior a 0,60 € e inferior a 1,20 €?
 f) Completa a tabela de probabilidade das somas dos valores, em euros, das duas moedas.

Total	0,30						
Probabilidade							

1. Realizou-se um inquérito aos alunos de uma turma para saber quantos países estrangeiros já tinham visitado. As respostas foram representadas no gráfico de barras seguinte.

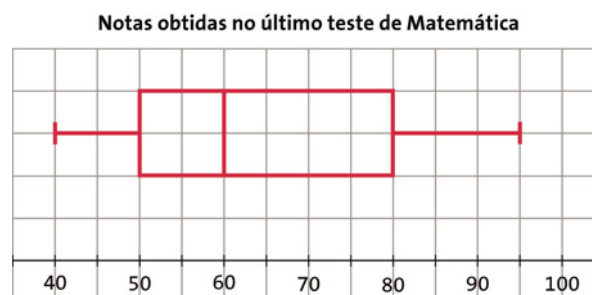


- 1.1 Indica o valor lógico das seguintes afirmações, corrigindo as falsas.

- A. Metade dos alunos da turma já tinham visitado pelo menos um país estrangeiro.
 B. O maior número de países que um aluno já visitou foi 5.

- 1.2 Constrói o diagrama de extremos e quartis que represente os dados recolhidos.

2. Analisa o diagrama de extremos e quartis que representa as notas, em percentagem, obtidas pelos alunos do 8.º A no último teste de Matemática.



- 2.1 Completa as seguintes afirmações.

- A. As 25% das piores notas foram abaixo de %.
 B. % dos alunos tiraram entre 50% e 80%.
 C. Metade dos alunos tiraram mais do que %.
 D. A amostra é enviesada à .

2.2 Completa as afirmações.

- A.** A nota mais baixa da turma foi %.
- B.** A nota mais alta da turma foi %.
- C.** A amplitude interquartis foi %.

3. O treinador de uma equipa de futebol registou as faltas aos treinos de todos os jogadores durante uma época desportiva.

Os dados recolhidos foram:

2 8 10 1 6 7 8 14 22 5 8 14 20 6 9 13 17 7 21 24

- 3.1** Agrupa os dados em classes com 5 unidades de amplitude e constrói uma tabela de frequências absolutas, relativas e relativas acumuladas.
- 3.2** Indica as classes em que se encontram a mediana e os quartis.
- 3.3** Determina os quartis, utilizando os dados não agrupados, e compara os resultados obtidos com os valores obtidos na alínea anterior.
- 4.** No lançamento de um dado octaédrico equilibrado, cuja planificação está na figura, indica a probabilidade de se obter:

- 4.1** uma face verde;
- 4.2** uma face com um A;
- 4.3** uma face com uma consoante;
- 4.4** uma face vermelha com um A ou uma face verde com um D.

